

Kuliah 08 - Metode Regresi Nonlinear

Yeni Herdiyeni

Contents

1 Kuliah 08 - Metode Regresi Nonlinear

Topik: Regresi Polynomial, Fungsi Tangga (Step Function), dan Basis Function

Pengampu: Yeni Herdiyeni, Program Studi Kecerdasan Buatan, IPB University

Tanggal: 16 April 2026

1.1 1. Pendahuluan: Filosofi Regresi Nonlinear

Dalam regresi linear sederhana, hubungan antara variabel independen x dan variabel dependen y diasumsikan berbentuk garis lurus:

Namun, banyak fenomena nyata - mulai dari pertanian, kesehatan, hingga industri - memiliki hubungan yang **tidak linear**. Misalnya, penambahan pupuk mungkin meningkatkan hasil panen pada awalnya, tetapi setelah titik optimal tertentu, penambahan lebih lanjut justru dapat menurunkan produksi karena keracunan nutrisi atau salinitas tanah.

Inti dari regresi nonlinear yang dibahas dalam kuliah ini bukanlah membuat model yang sulit diestimasi secara matematis. Sebaliknya, pendekatannya adalah:

Membuat model tetap linear pada parameter, tetapi lebih fleksibel terhadap bentuk hubungan $x \rightarrow y$.

Dengan kata lain, kita mengubah x menjadi sekumpulan fitur baru $h_1(x), h_2(x), \dots, h_M(x)$, lalu melakukan regresi linear pada fitur-fitur hasil transformasi tersebut.

1.1.1 Bentuk Umum Basis Function Regression

Di mana:

Model ini tetap linear terhadap parameter β , sehingga estimasi dengan **Ordinary Least Squares (OLS)** masih dapat digunakan. Yang berubah adalah bahasa representasi dari x .

1.1.2 Tiga Keluarga Penting

No	Metode	Fungsi Basis	Karakteristik
1	Polynomial Regression	$h_m(x) = x^m$	Global, halus, mudah diinterpretasi
2	Step Function Regression	$h_m(x) = \mathbb{I}(x \in A_m)$	Lokal per interval, diskrit, mudah d
3	Basis Function Regression	Spline, RBF, Fourier, dll.	Lokal/fleksibel, kuat untuk pola kor

Filosofi utama: Hubungan data dapat dibuat fleksibel dengan memilih bahasa representasi yang tepat untuk x : global, lokal, halus, atau bertingkat.

1.2 2. Regresi Polynomial

1.2.1 2.1 Konsep dan Model Matematis

Regresi polynomial memperluas regresi linear dengan menambahkan pangkat-pangkat dari x :

Di mana d adalah derajat (degree) polynomial. Setiap pangkat x^m memberikan kemampuan tambahan bagi kurva untuk "membengkok".

Filosofi polynomial: satu kurva global mencoba menjelaskan seluruh domain input.

1.2.2 2.2 Transformasi Fitur

Setiap data x diubah menjadi vektor fitur baru:

Dalam bentuk matriks desain:

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_1^2 & x_1^3 & x_1^4 & x_1^5 \\ x_2 & x_2^2 & x_2^3 & x_2^4 & x_2^5 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & x_n^2 & x_n^3 & x_n^4 & x_n^5 \end{bmatrix}$$

Kita menciptakan ruang fitur baru yang lebih kaya, tetapi estimasi parameter tetap menggunakan least squares.

1.2.3 2.3 Estimasi Parameter

Model tetap linear terhadap parameter, sehingga solusi closed-form OLS masih berlaku:

1.2.4 2.4 Use Case: Pertanian - Prediksi Hasil Panen

Regresi polynomial cocok untuk memprediksi hasil panen berdasarkan dosis pupuk, intensitas penyiraman, atau umur tanaman. Hubungannya sering tidak linear:

Interpretasi:

1.2.5 2.5 Implementasi Python

```
[language=Python] import numpy as np from sklearn.pipeline import make_pipeline from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures from sklearn.linear_model import LinearRegression

x perlu diubah menjadi matriks kolom x = x.reshape(-1, 1)
model = make_pipeline(PolynomialFeatures(degree = 5, include_bias = False), LinearRegression())
model.fit(x, y) y_pred = model.predict(x.reshape(-1, 1))
```

Parameter kunci: `degree` mengontrol fleksibilitas. Degree kecil menghasilkan bias tinggi (underfitting), sedangkan degree besar menghasilkan varians tinggi dan rawan overfitting.

1.2.6 2.6 Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan:

Kelemahan:

1.3 3. Regresi Fungsi Tangga (Step Function)

1.3.1 3.1 Konsep dan Model Matematis

Step function membagi domain x menjadi beberapa interval diskrit, dan setiap interval memiliki level prediksi yang relatif konstan:

Di mana:

Filosofi step function: data dibagi menjadi beberapa interval, dan setiap interval memiliki level rata-rata sendiri.

1.3.2 3.2 Use Case: Medis - Risiko Komplikasi Pasien

Dalam praktik klinis, dokter sering menggunakan kategori ambang, misalnya kadar gula darah:

Kategori	Rentang	Interpretasi
Normal	$x < 100$	Risiko rendah
Borderline	$100 \leq x < 126$	Risiko sedang
Tinggi	$x \geq 126$	Risiko tinggi

Model:

Makna:

1.3.3 3.3 Transformasi Fitur: Binning dan One-Hot Encoding

Misalkan $x \in [0, 1]$ dibagi menjadi 8 interval:

|

Setiap nilai x diubah menjadi vektor indikator:

Contoh: jika $x \in A_3$, maka representasinya adalah $(0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)$.

1.3.4 3.4 Implementasi Python

```
[language=Python] from sklearn.pipeline import make_pipeline from sklearn.preprocessing import KBinsDiscretizer
x = x.reshape(-1, 1)
model = make_pipeline(KBinsDiscretizer(n_bins = 8, encode = "onehot-dense", strategy =
"uniform"), LinearRegression())
model.fit(x, y) y_pred = model.predict(x.reshape(-1, 1))
```

Parameter kunci: `n_bins` menentukan resolusi model. `Bins` sedikit menghasilkan model terluar (high bias, low variance).

1.3.5 3.5 Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan:

Kelemahan:

1.4 4. Regresi Basis Function

1.4.1 4.1 Konsep Umum

Regresi basis function adalah kerangka umum yang mencakup polynomial dan step function sebagai kasus khusus. Bentuk umumnya:

Kita dapat memilih basis $h_m(x)$ sesuai dengan geometri dan karakteristik masalah:

Jenis Basis	Karakteristik	Cocok untuk
Polynomial	Global, halus	Pola mulus di seluruh domain
Step/Indikator	Lokal per interval	Sistem berbasis ambang
Spline	Halus dan lokal	Pola kompleks dengan kehalusan
Gaussian RBF	Lokal di sekitar pusat	Pola non-seragam, multi-modal
Fourier	Periodik	Data dengan pola musiman/siklis

Filosofi basis function: kita merancang basis sesuai geometri masalah. Basis lokal memberikan fleksibilitas tinggi tanpa harus menggoyang seluruh kurva.

1.4.2 4.2 Use Case: Industri - Prediksi Kualitas Produk

Dalam sistem industri, pola sering kompleks dan lokal:

Basis function cocok ketika pola data tidak cukup dijelaskan oleh satu kurva global sederhana.

1.4.3 4.3 Radial Basis Function (RBF) Gaussian

Salah satu basis lokal yang populer adalah Gaussian RBF:

Di mana:

Setiap basis berbentuk lonceng (bell curve):

1.4.4 4.4 Implementasi Python: RBF Custom Transformer

```
[language=Python] import numpy as np from sklearn.pipeline import make_pipeline from sklearn.linear_model import LinearRegression
```

```
class RBFFeatures: def __init__(self, centers, gamma=90): self.centers = np.asarray(centers) self.gamma = gamma
```

```
def fit(self, X, y=None): return self
```

```
def transform(self, X): X = np.asarray(X).reshape(-1, 1) return np.exp(-self.gamma * (X - self.centers) ** 2)
```

```
Membuat 12 pusat basis di selang [0, 1] centers = np.linspace(0, 1, 12).reshape(1, -1)
```

```
model = make_pipeline(RBFFeatures(centers = centers, gamma = 90), LinearRegression())
```

```
model.fit(x, y) y_pred = model.predict(xx.reshape(-1, 1))
```

1.4.5 4.5 Representasi Matriks Fitur RBF

$$\begin{bmatrix} h_1(x_1) & h_2(x_1) & \dots & h_M(x_1) \\ h_1(x_2) & h_2(x_2) & \dots & h_M(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_1(x_n) & h_2(x_n) & \dots & h_M(x_n) \end{bmatrix}$$

Setiap kolom adalah satu Gaussian basis, dan setiap baris adalah representasi satu data dalam ruang basis.

1.4.6 4.6 Model Matematis RBF Regression

Estimasi parameter tetap menggunakan least squares:

Model ini **linear terhadap parameter** tetapi **nonlinear terhadap variabel x** .

1.5 5. Perspektif Umum: Nonlinear sebagai Linear di Ruang Fitur Baru

Semua metode yang dibahas memiliki satu kesamaan mendasar:

Nonlinear regression ini sebenarnya adalah linear regression di ruang fitur baru.

Perbedaannya terletak pada bagaimana kita merepresentasikan x :

Metode	Cara Berpikir	Representasi
Polynomial	Berpikir global	Satu cerita besar untuk semua data
Step Function	Berpikir diskrit	Memecah dunia menjadi kategori
RBF/Basis Function	Berpikir lokal	Banyak sudut pandang lokal yang saling overlap

1.5.1 Pesan Penting

Bukan modelnya yang berbeda, tetapi **cara kita merepresentasikan dan memahami data.**

1.6 6. Kapan Menggunakan Metode yang Mana?

Polynomial	Step Function	Basis Function (RBF/Spline)
Pola halus global	Ingin segmentasi kasar	Pola kompleks dan lokal
Domain sempit	Perlu interpretasi interval	Ingin fleksibilitas terkontrol
Ingin model sederhana	Hubungan tidak perlu halus	Siap melakukan tuning basis
Efek berubah secara gradual	Sistem berbasis ambang	Data memiliki pola multi-modal

1.7 7. Penutup Filosofis

Regresi nonlinear bukan sekadar menggambar kurva bengkok. Intinya adalah **mewakili realitas dengan basis yang sesuai**, lalu mengestimasi bobotnya secara sistematis.

Dengan memahami polynomial, step function, dan basis function, kita memiliki kerangka berpikir untuk memilih representasi data yang paling tepat sesuai konteks domain.

1.8 8. Ringkasan

1. **Regresi fungsi tangga** membagi x menjadi interval diskrit dengan prediksi konstan per interval.
1. **Regresi basis function** menggunakan basis umum seperti RBF, spline, atau Fourier untuk fleksibilitas lebih tinggi.
1. Semua metode tetap linear terhadap parameter, sehingga dapat diestimasi dengan OLS.
1. Pemilihan metode bergantung pada karakteristik pola data: global, diskrit, atau lokal.
1. Fleksibilitas harus diimbangi dengan waspada terhadap overfitting.